

통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 개념요약

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

물질의 규칙성과 결합 핵심 개념

1. 우주와 지구를 구성하는 원소

- **빅뱅과 원소 생성:** 빅뱅 초기 **수소(H)**와 **헬륨(He)**이 약 3:1(질량비)로 생성되었다. 우주 전체에서 질량 기준 수소 약 75%, 헬륨 약 25%를 차지한다.
- **스펙트럼:** 원소마다 고유한 **선 스펙트럼**을 가진다. 별빛의 흡수 스펙트럼을 분석하면 별의 구성 원소를 알 수 있다.
- **지각과 생명체:** 지각에서 가장 풍부한 원소는 **산소(O)**, 그 다음이 **규소(Si)**이다. 생명체(사람)에서 가장 풍부한 원소는 **산소**, 그 다음이 **탄소(C)**이다.

2. 원소의 주기성

- **주기율표:** 원소를 **원자 번호(양성자 수)** 순으로 배열하면 성질이 비슷한 원소가 주기적으로 나타난다(멘델레예프 → 모즐리).
- **주기(가로줄):** 전자 껍질 수와 같다. **족(세로줄):** 같은 족은 **원자가 전자 수**가 같아 화학적 성질이 비슷하다.
- **금속 원소:** 전자를 잃고 **양이온**이 되기 쉽다(왼쪽·1,2족). **비금속 원소:** 전자를 얻어 **음이온**이 되기 쉽다(오른쪽·17족 등).
- **18족(비활성 기체):** 원자가 전자 수가 0(안정), 반응성이 매우 작다.

3. 화학 결합

- **옥텟 규칙:** 원자들이 비활성 기체와 같은 **안정한 전자 배치**(가장 바깥 껍질 전자 8개, He은 2개)를 이루려는 경향.
- **이온 결합:** 금속(양이온) + 비금속(음이온) 사이의 정전기적 인력. 예 $NaCl$, MgO . 고체는 전기 전도성이 없으나 액체·수용액에서는 전류가 흐른다.
- **공유 결합:** 비금속 원자들이 **전자쌍을 공유**. 예 H_2 , H_2O , CO_2 . 대부분 전기 전도성이 없다.

4. 지각과 생명체의 규칙성

- 규산염 사면체 SiO_4 는 규소 1개와 산소 4개가 **공유 결합**한 기본 골격으로 여러 광물의 기본 단위가 된다.
- 생명체의 단백질·DNA 등은 **탄소(C)**를 중심으로 다양한 공유 결합을 형성한다.